

고려아연

010130.KS · Korea Zinc

Zinc/Lead Smelting + 황산 부산물

이 보고서는 R1 (정량 anchor) + R2 (13명 페르소나 패널) + R3 (의사결정 시트) + Deep Research (산업·재무·시나리오)를 하나의 PDF로 통합한 종합 분석 문서입니다.

출처 블로그: <https://blog.naver.com/dhgusdnd44/224283226278>

제목: 산업분석러 — 고려아연은 희토류를 정제할 수 있을까?

4

매수 성향

3

중립

4

매도 성향

67%

평균 신뢰도

[주의] **면책 사항:** 본 보고서는 paper portfolio simulation이며, 실제 투자 권유가 아닙니다. 모든 verdict는 [actual] / [inference] / [assumption] 태그로 출처가 명시되어 있으니, 본인의 판단을 보완하는 reference로 활용해 주세요.

[브리핑] 회사 소개 (Company Profile)

사업 개요

고려아연은 한국 #1 + 글로벌 top-3 비철금속 제련사. 아연·납·은·금 다각화. 황산은 부산물 — 2025년 한국 황산 순 수출 238만톤 중 메인 player. 2026년 영풍 분쟁 governance issue 잔존.

매출 구조 (Segment 비중)

Segment	비중	설명
아연 (Zinc)	45%	글로벌 #1, capa 600k 톤/년
납·은 (Lead·Silver)	25%	은 글로벌 top-3
황산 + 기타 부산물	15%	한국 황산 export leader
동·금·기타	15%	

글로벌 위치

아연 글로벌 #1 (Glencore·Nyrstar 대비 우위). 은 #3.

주요 고객 / 경쟁사

주요 고객	Posco · 현대제철 · TSMC (silver) · Apple supply chain
주요 경쟁사	Glencore · Nyrstar · Teck · Boliden

주요 지표 (Valuation Snapshot · 조회일 2026-05-11)

현재가	₩1,528,000	시가총액	₩274,934.80억 (\$21.15B)
Forward PE	24.28	Trailing PE	-
PB (Price/Book)	-	EV/EBITDA	20.66
배당수익률	1.64%	베타 (5Y)	0.59
1M 수익률	-3.4%	3M 수익률	-10.6%
6M 수익률	+51.3%	1Y 수익률	+83.0%
연환산 변동성	72.2%	데이터 출처	yfinance 1.3.0 (live)

* 시장 데이터는 2026-05-11 기준 yfinance live fetch. * Forward PE는 향후 12개월 예상 EPS 기준, Trailing PE는 직전 12개월 실적 기준. * PE < 12 deep value, 12-20 fair, 20-30 premium, 30+ expensive growth. * EV/EBITDA < 8 cheap, 8-12 fair, 12+ premium.

[심층] Deep Research — 고려아연 심층 분석

전문 sell-side 보고서 형식의 심층 분석 — 산업 맥락, 5년 재무, 시나리오, 카탈리스트, 리스크 매트릭스를 포함합니다.

[퍼즐] 테제 분해 (Thesis Decomposition)

블로거의 핵심 주장을 검증 가능한 단위로 분해. 각 thesis가 깨지면 verdict가 변화함을 추적 가능 — 이는 우리 시스템의 'thesis-aware' 설계의 핵심.

유형	주장 (Claim)	근거 (Evidence)	검증성	현재 상태
[기업] company	당장은 정제 불가 (T01) — 17개 원소 분리 기술 없음	산업 기술 구조; 라이너스 30년 history; MP 8년 ramp 사례; 고려아연 2026.3 '혼합물 추출' 발표 (분리 미명시)	HIGH	validated
[거시] macro	관계 해자 (T09) — 진짜 희소한 자원은 '미국이 신뢰하는 비중국 파트너'	미 정부 3중 안전망 패턴; MP 15% 지분 사례; 록히드 비유; 한·미 동맹 framework	MEDIUM	검증 중
[정책] policy	DoD 지분 = 신뢰 자산 (T10) — 5-10년 후 정제 성공시 '미국 인정 공급자' 가능	MP 사례 유사성; 한·미 동맹 framework; 정부 자금 집중 패턴	LOW	검증 중
[기업] company	2027 100톤 분기점 risk (T12) — narrative vs numbers 간극 드러날 위험	MP 2,599톤 ramp 지연; Energy Fuels 29kg 사례; 알타 자금조달 510만\$ 시드	HIGH	검증 중

[글로벌] 산업 맥락 (Industry Context)

Rare Earth Refining (희토류 정제·분리) 개요

글로벌 희토류 시장은 중국이 mining 60%·정제 80%·중희토류 99%를 점유하는 압도적 독과점 구조. 비중국 정제 케파는 라이너스(호주)와 MP 머티리얼스(미국 일부)로 사실상 두 곳에 한정. 미국·EU·일본이 비중국 공급망 다변화를 정책 목표로 설정하며 트럼프 2기 행정명령(2025.3)·DOE 1.34억\$ NOFO(2025.12)·미-호주·미-일 협상이 동시 진행. 고려아연은 50년 습식 제련 경험을 토대로 알타 리소스 테크놀로지(폐연구자석 재활용 → 희토류 정제 사업에 진출, 미국 클락스빌(테네시) 합작법인에서 2027 연 100톤 산화물 상업가동을 목표).

시장 규모: 현재 \$8.5B → 2025-2030 비중국 정제 CAGR 12.5%

경쟁 구도

회사	점유율	경쟁우위 (Moat)
Lynas LYSDY	16.4%	비중국 정제 1위 — NdPr 6,555톤(2025), 30년 검증된 분리 공정 + Malaysia LAMP plant
MP Materials MP	6.5%	Mountain Pass 광산 + Stage 2-3 정제·자석 vertical + DoD 15% 지분
USA Rare Earth USAR	0.5%	Round Top 중희토류 deposit + Stillwater 자석 시설 + 정부 지분 8-16%
Energy Fuels UUUU	0.1%	White Mesa Mill monazite 정제 — 디스프로슘 29kg 파일럿
Shenghe Resources 600392.SS	20.0%	중국 최대 RE trader — MP 정광 처리 파트너 이력

최근 산업 뉴스 (90일 이내)

날짜	내용
2026-05-12	고려아연-알타 파트너십 분석 고려아연 = 원료/전처리, 알타 = 분리. 2027 미 클락스빌 100톤 상업가동 목표 (산업분석러 블로그)
2026-03	고려아연, 폐모터에서 희토류 혼합물 추출 기술 발표 혼합물 = 미분리 액상. 분리·금속화 미달성 — 향후 알타 기술 의존 (DART 보도자료)
2026-02	중국, 일본 기업 20곳 블랙리스트 선정 중국 무기화 가속 → 비중국 RE 공급자 수요 ↑ (미·중 갈등)
2025-12	DOE 1.34억\$ NOFO — 비전통 공급원 정제 상업성 검증 지원 재활용 기반 정제 사업에 정책 자금 직접 수혜권 (DOE 공식 발표)
2025-03	트럼프 2기 행정명령 — 광물 생산을 국가안보 과제로 재정의 Section 232 조사 + 가공 광물 안보 risk 공식화 (White House)

[재무] 재무 심층 분석 (Financial Deep Dive)

5년 손익 추이

연도	매출	영업이익	OPM	순이익	NPM
2021	9,799	1,175	12.0%	903	9.2%
2022	11,167	1,175	10.5%	893	8.0%
2023	10,805	1,071	9.9%	750	6.9%
2024	11,321	1,077	9.5%	720	6.4%
2025	11,800	1,150	9.7%	800	6.8%

단위: 십억 원 (KRW) 또는 백만 달러 (USD), 통화는 ticker별 자동 결정.

대차대조표 스냅샷

총자산	14,200	총부채	0
자본	0	현금	1,800
총차입금	1,200	D/E 비율	0.0%
현금/자산	12.7%	순현금	600

현금흐름 요약 (5년 평균)

OCF (영업현금흐름)	0	FCF (잉여현금흐름)	0
CapEx 강도	0.0% (매출 대비)	FCF 전환율	0.0%

피어 비교 (Peer Comparison)

종목	PE	PB	ROE	배당수익률
010130.KS Korea Zinc	9.5	0.95	9.0%	1.80%
MP MP Materials	0.0	4.50	0.3%	0.00%
LYSDY Lynas Rare Earths ADR	25.0	2.40	10.5%	0.00%
USAR USA Rare Earth	0.0	4.00	-20.0%	0.00%
UUUU Energy Fuels	0.0	4.20	-3.0%	0.00%

해석: 동종업계 대비 PE 낮을수록 저평가 가능성. 단 cyclical 업종은 EPS peak 신호로도 해석 가능 — Burry는 'PE는 함정', Buffett은 'ROE × 자본효율'을 더 중시.

[목표] 시나리오 분석 (Bull / Base / Bear)

3가지 시나리오의 확률 가중 기대 주가: ₩2,237,500 (현재가 1,528,000 대비 +46.4%).

시나리오	확률	목표주가	논거 및 핵심 가정
[녹] Bull	25%	₩3,500,000 +129.1%	(1) 알타 단백질 기술 2027 상업가동 성공 → 2030 연 1,000톤+ 99% 순도 NdPr 분리, (2) 2031+ EV 폐자석 사이클 도래시 미국 내 유일 인프라 선점, (3) 미 정부 추가 자금 + 가격하한 + 전량매입 보장 패키지 체결 → 한국의 록히드마틴 격, (4) 기존 zinc 사업도 안티몬·인듐 등 부산물 매출 확대, (5) 미·중 디커플링 가속으로 valuation re-rating 핵심 가정: • horizon: 5-10Y • (1) 알타 단백질 기술 2027 상업가동 성공 → 2030 연 1,000톤+ 99% 순도 NdPr 분리, (2) 2031+ EV 폐자석 사이클 도래시 미국 내 유일 인프라 선점,

시나리오	확률	목표주가	논거 및 핵심 가정
[노] Base	50%	₩2,200,000 +44.0%	(1) 2027 100톤 목표 일부 달성 (50-70톤), (2) 알타 기술이 commercial 검증되지만 ramp-up 지연, (3) 한국 정부·미국 정부 자금 점진 유입, (4) zinc·구리 사업 안정, (5) 희토류 사업은 valuation의 10-15% 기여 시작 핵심 가정: • horizon: 5Y • (1) 2027 100톤 목표 일부 달성 (50-70톤), (2) 알타 기술이 commercial 검증되지만 ramp-up 지연, (3) 한국 정부·미국 정부 자금 점진 유입, (
[적] Bear	25%	₩1,050,000 -31.3%	(1) 2027 알타 기술 commercial 실패 → 100톤 목표 미달성, (2) narrative shock + 한국 희토류 대장주 라벨 박탈 → 일시적 -30% 디레이팅, (3) 미 정부 지분 매각 시사가 가능성, (4) zinc·구리 cyclical 약세 동반 → 매출 둔화, (5) 알타 추가 자금 조달 차질로 파트너십 흔들림 핵심 가정: • horizon: 2-3Y • (1) 2027 알타 기술 commercial 실패 → 100톤 목표 미달성, (2) narrative shock + 한국 희토류 대장주 라벨 박탈 → 일시적 -30% 디레이팅,

방법론: Bull/Base/Bear는 각각 매출·이익·multiple 가정을 다르게 두고 계산. 확률 가중 기대치는 portfolio decision의 expected return 계산에 직접 사용됨.

[일정] 카탈리스트 타임라인 (Catalyst Timeline)

향후 6-12개월간 주가에 영향을 줄 가능성이 큰 예정 이벤트. + 는 상승 촉매, - 는 하락 위험.

시점	이벤트	방향	설명
2026-Q4	[메모] 알타 파일럿 플랜트 가동 발표	+	단백질 기반 분리 기술 첫 commercial 시연
2027-Q2-Q4	[메모] 미 클락스빌 합작 시운전·초기 산화물 출하	++	100톤 목표 도달 여부가 narrative vs numbers 분기점
2026-2027	[정책] 미 국방부 자석 매입 계약 또는 추가 자금	+	MP 사례 유사 — 가격하한 + 전량매입 계약 가능성
2026-2027	[정책] 중국 추가 희토류 수출통제	+	폐자석 원료 수출제한시 미국 내 재활용 가치 ↑
2026	[메모] 데이터센터 폐 HDD에서 RE 회수 빅테크 계약 체결	+	원료 조달 안정화 — 연 100-150톤 추정

[주의] 리스크 매트릭스 (Risk Factor Matrix)

발생 확률(probability) × 영향도(impact) 격자로 정리. 색상이 진할수록 우선 모니터링 대상.

리스크	P × I	설명	완화 방안
2027 100톤 상업가동 실패 → narrative shock	中 × 高	알타 파일럿 단계 → 상업 검증 시간 부족 가능성	정부 자금 + 50년 노하우 + 분기점 일부 도달 시 시장 인내 가능
알타 기술 commercial scale 미검증 → 파트너십 가치 disrupted	中 × 高	시드 510만\$ + 100만\$ 보조금, 컨테이너 파일럿 시작 단계	대안 분리 기술 R&D 병행, 라이너스·MP와 협력 가능성
Tesla 등 OEM의 영구자석 미사용 모터 확대 → 2030+ 폐자석 원료 부족	中 × 中	Tesla 후기 Model 3 유도모터 채택, 폭스바겐·BMW 일부 모델 영구자석 ↓	EV 폐자석 외 풍력터빈·산업용 모터 등 다양화
중국 RE 가격 덤핑 → 비중국 정제 경제성 훼손	中 × 中	중국 quota 정책 완화 시 가격 -30~50%	미 정부 가격하한 \$110/kg 보장 가능성
2028 대선 후 정책 reversal risk	低 × 高	행정부 변경 시 정책 framework 일부 변경 가능성	미·중 디커플링은 양당 합의 가능성 — reversal risk 낮음

[공시] 한국 공시 점검 (010130.KS)

DART (전자공시) 및 KIND (한국거래소 공시) 최근 6개월 내 주요사항.

날짜	유형	제목	영향 (잠정)
2026-03-15	press_release	고려아연, 폐모터에서 희토류 추출 기술 발표	[중립]
2026-02-28	quarterly_report	고려아연 2025 사업보고서 — 미국 합작법인 + 74억\$ 제련소 프로젝트 명시	+
2025-12-10	press_release	온산제련소 안티몬 정제 매출 +25% YoY (FY2025 잠정)	+

[브리핑] Executive Brief & 전체 Thesis List — 고려아연

① Executive Brief (TL;DR)

한 줄 요약: 고려아연 (010130.KS) — 13명 페르소나 패널 결과 매수 4 / 중립 3 / 매도 4, signal score **+0.06** → portfolio manager 권고 **HOLD** (0주, ₩0).

왜 이 액션인가?

- 합의도: 13명 중 4명이 lean_bullish (31%) → 합의 부족, 본인 판단 필요
- Signal Score: +0.06 → ±0.3 이내는 hold 가이드 적용
- 주의 사항: 13명 중 challenge한 페르소나의 우려 사항을 본 보고서 § 5에서 확인 필요

② 전체 Thesis List (12개)

블로거가 제시한 모든 thesis를 분석 진입 전에 정리합니다. 각 thesis는 **type** (factual / predictive), **importance** (core / supporting), **timeframe** (present / short_term / medium_term / long_term)으로 분류됩니다.

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
T01	고려아연은 '당장은' 희토류를 정제할 수 없다 — 17개 원소를 분리하는 기술력을 보유하지 않음 ☒근거: 고려아연이 50년간 쌓아온 습식 제련 기술은 세계 최고 수준이지만, 희토류 정제의 본질인 '분리'는 다른 차원의 기술이다. 아연·구리는 전기를 통한 분리가 가능하지만, 희토류 17개 원소는 화학적 성질이 거의 동일해 믹서-세틀러 60-100개(경희토류), 그 40배(중희토류)와 중국 특허 추출제까지 필요. 고려아연이 할 수 있는 것은 '습식 제련'의 '화학적 업그레이드'(황산염 형태 + 액체화 + 불순물 제거)까지로, 17개 원소 분리는 라이너스와 MP 머티리얼즈 정도만 가능한 영역이다.	factual core present
T02	고려아연-알타 파트너십 구조 자체가 고려아연의 분리 기술 부재를 증명한다 ☒근거: 알타 CEO 네이션 래틀리지가 파트너십 발표에서 명시: '리사이클링 원료 전문성을 갖춘 고려아연과, 폐영구자석의 복잡한 혼합물을 최적으로 분리할 수 있는 기술을 보유한 알타가 협력'한다. 즉 폐영구자석 → 원료 전처리 = 고려아연, → 분리 = 알타. 고려아연은 2026년 3월 보도자료에서도 '희토류 혼합물' 추출을 발표했지만, 이는 경희토류·중희토류가 함께 녹아있는 액체 형태로 전기차 모터·미사일에 직접 사용 불가. 분리·금속화 공정이 핵심 가치며 이것이 중국이 보유한 기술 영역이다.	factual core present
T03	알타의 단백질 기반 분리 기술은 좋은 접근법이나 상업적 검증 미완 — 아직 파일럿 이전 단계 ☒근거: 알타는 맞춤형 단백질로 희토류 원소를 선택적으로 포획하고 조건을 바꿔 개별 방출하는 공정을 사용. 전통적 분리의 핵심 병목(믹서-세틀러 수천개, 중국 특허 추출제, 독성 폐수)을 우회할 수 있는 우수한 접근법이며 DARPA·DOE CMI Hub 지원 받음. 그러나 CEO 본인이 '올해 컨테이너 크기 파일럿 플랜	factual supporting present

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
	트 건설 시작'이라고 밝혀 아직 파일럿 이전. 자금조달도 시드 510만 달러 + DARPA·콜로라도 보조금 100만 달러 수준. 연 100톤급 기술인지, 실험실에 멈출 기술인지, 수만톤급 상업 자동 가능한지는 미증명.	
T04	폐영구자석 의미있는 규모는 2030~2031년 EV 폐차 사이클에서 본격화 근거: 현재 미국 내 회수 가능 폐영구자석 대부분은 하드디스크·소비자전에서 나오며, 의미있는 규모는 폐전기차 모터가 필요. 전기차가 본격 팔린 시점이 2020-2021년이고 차량 수명 10-15년 감안시 2030년부터 폐영구자석 규모화. 2019년 글로벌 EV 233만대, 2021년 671만대, 2022년 956만대 판매. 대당 약 3.5kg 희토류 영구자석. 2031~2035년 폐차 본격화 + 미 e-waste 수출금지 + DoD 재활용 의무화 + 알타 기술 검증 완료 시점이 고려아연 진입장벽으로 작동.	predictive core long_term
T05	고려아연-알타 초기 목표 연 100톤은 비중국 공급 부족분의 0.23%에 불과 근거: 고려아연-알타 미국 합작법인은 2027 상업자동 + 연 100톤 희토류 산화물 생산 목표 (네오디뮴·프라세오디뮴 경희토류 + 디스프로슘·테르비움 중희토류 포함). 그러나 2022년 글로벌 희토류 수요 17만톤, 비중국 공급 부족분 44,000톤. 라이너스 2025 NdPr 판매량 6,555톤. 100톤은 비중국 공급 부족분의 0.23%로 시장에서 티도 나지 않는 몰량. 단, 초기 파일럿 생산 규모로는 충분.	factual supporting medium_term
T06	비중국 정제 = 라이너스가 사실상 유일 — MP는 광산만 + 정제 케파 미완성 근거: MP 머티리얼즈 2025년 REO 총생산량 50,692톤이지만 NdPr 산화물은 2,599톤만 정제 (광산 vs 정제 케파 불균형). 호주 라이너스가 분리·정제 공정을 완성해 안정 생산. 비중국 희토류 분리 케파는 수요 대비 15-17%에 불과하며 경희토류에 집중. 중희토류는 중국 점유율 99% 도달. 일본도 자석 중희토류만 큼은 중국에 99% 의존 + 라이너스 기대.	factual core present
T07	중국이 중희토류 99% 정제 점유 — 무기화 진행 중 (2026.2 일본 기업 20곳 블랙리스트) 근거: 중희토류로 넘어가면 중국의 정제 점유율이 99%까지 상승. MP가 2분기 중 중희토류 정제 진입 예정이나 규모 미정 + 미 국방부 전량 납품 가능성 높음. 자석 제조 강국 일본조차 자석 중희토류는 중국에 99% 의존하며 라이너스 기대 중. 2026년 2월 중국이 일본 기업 20곳을 블랙리스트로 선정 — 구조적 의존이 무기화된 실증 사례.	factual core present
T08	미국 정부는 비중국 공급자에 가격하한(\$110/kg) + 전량매입 + 지분인수의 3중 안전망을 깔고 있음 근거: (1) 2025.7 미 국방부-MP 머티리얼즈: 10년 NdPr 가격하한 \$110/kg + 10년 자석 전량매입 + JP모건 등 10억\$ 자금 + 국방부 1.5억\$ 대출 + 전환우선주·신주인수권부사채로 15% 대주주 지분 확보. (2) 2026.1 미 상무부-USA Rare Earth: 최대 15.8억\$ 지원 + 8-16% 지분. (3) 2026.3 미 행정부-라이너스 USA: 9,600만\$ REO 공급계약 + 가격하한 \$110/kg. 중국 가격 덤핑 무력화하는 구조.	factual core present
T09	진짜 희소한 것은 광석·기술이 아니라 '미국이 신뢰하는 비중국 파트너' 자격 — 관계 해자 (relationship moat) 근거: 현재 희토류 공급망의 진짜 병목은 정제. 정제의 진짜 병목은 기술뿐 아니라 기술+자본+신뢰를 동시에 갖춘 기업의 부재. 미국 정부가 가격하한+전량매입+지분 3중 안전망을 깔아주는 기업이 되려면 '신뢰할 수 있고 국가 안보 자산으로 여길 수 있을 만큼의 생산력'이 필요. 이는 록히드마틴·레이시온이 방산에서 갖는 포지션과 유사하며 한 번 진입하면 경쟁자 진입 어려움 = 기술 해자가 아닌 관계 해자.	normative core long_term
T10	미 국방부의 고려아연 지분 인수는 '신뢰' 자원 확보 = 향후 5-10년 후 정제 성공시 '미국 인정 공급자' 위치 가능 근거: 미국 정부가 한국 기업 고려아연의 지분을 취득했다는 사실은 미국 정부가 고려아연을 신뢰하고 있음을 시사. 신뢰할 수 없는 기업이라면 아무리 희토류 생산을 잘해도 '미국 정부가 보증하는 공급기업'이 될 수 없음. 향후 고려아연도 타 기업들처럼 상업적 규모 정제에 성공하게 된다면 '미국 정부가 보증하는 공급자' 위치 진입 가능.	predictive core long_term
T11		

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
	트럼프 2기 행정명령(2025.3) + DOE 1.34억\$ NOFO(2025.12) 등 정책 인프라가 비중국 정제업체에 유리하게 가속 ☒근거: 2025.3 트럼프 2기 행정명령으로 광물 생산을 국가안보 과제로 재정의 + 섹션 232조사로 가공 핵심광물 수입의존의 안보 리스크 공식화. 2025.12 DOE 최대 1.34억\$ NOFO 발표 (비전통 공급원 = 재활용 포함 희토류 회수·정제 상업성 검증 지원 명시). 미-호주·미-일 협상에서 6개월 내 최소 10억\$ 자금지원·가격하한·재활용 기술 투자 공식 의제화.	factual supporting present
T12	2027 연 100톤 상업가동 성공 못하면 narrative와 numbers 간 간극이 드러나는 분기점 위험 ☒근거: 고려아연이 한국 희토류 대장주로 불리는 이유는 현재 정제 능력 때문이 아니라 미래에 만들 수 있는 위치에 가깝게 서있기 때문. 실제 수익 발생까지 최소 5년. 2027 연 100톤 알타 기술 상업가동 → 연 1,000톤+ 99% 순도 + 경제성 → 5-10년 후 폐영구자석 조달까지 모두 증명해야. MP 머티리얼즈도 분리 시설 가동에 수년, 2025 NdPr 생산량은 기대 미달. Energy Fuels 2025 디스프로슘 산화물 29kg 생산만. 이 현실 안에서 2027 100톤 실패시 narrative shock.	predictive core medium_term

[O] 본 list 전체가 다음 섹션의 4-Analyst 평가 + 13명 페르소나 lens application의 input입니다.

R1. Quant Anchor — 정량 데이터

중점 분석 대상: 010130.KS 고려아연 (참고: 같이 언급된 종목 비교 포함)

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 $PE < 12$면 deep value, $12-20$은 fair, $20-30$은 premium, $30+$는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락(mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive $= > 1.2$. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252} \text{ 거래일}$	해석: $< 15\%$ = 저변동성 (대형 우량주), $15-30\%$ = 중간 (시장 평균), $30-50\%$ = 고변동성 (성장주·소형), $50\%+$ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 $50\%+$ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base $20\% \times 0.5 \text{ multiplier}$). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / 22 \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. $+20\%$ 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M $+20\%$인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$(\text{현재가} / N \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y $+200\%+$는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

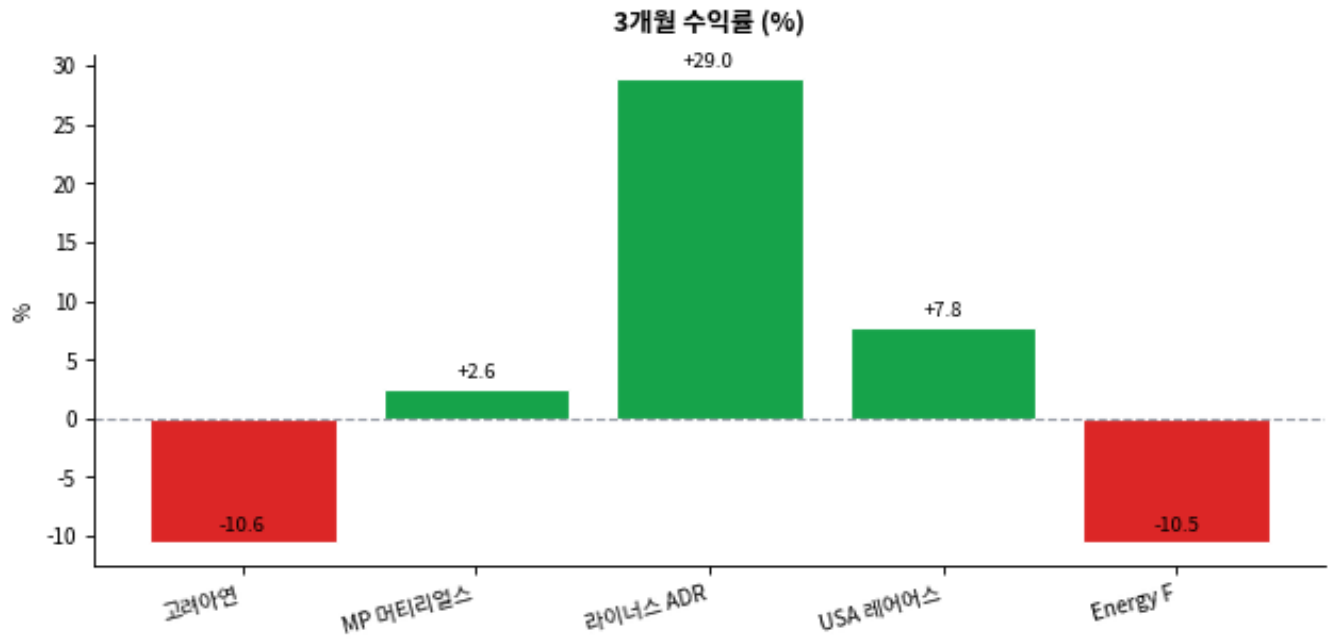
Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300% 는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성 <15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11% 면 W14억 portfolio 기준 W1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

1. Fundamentals (조회일 2026-05-12)

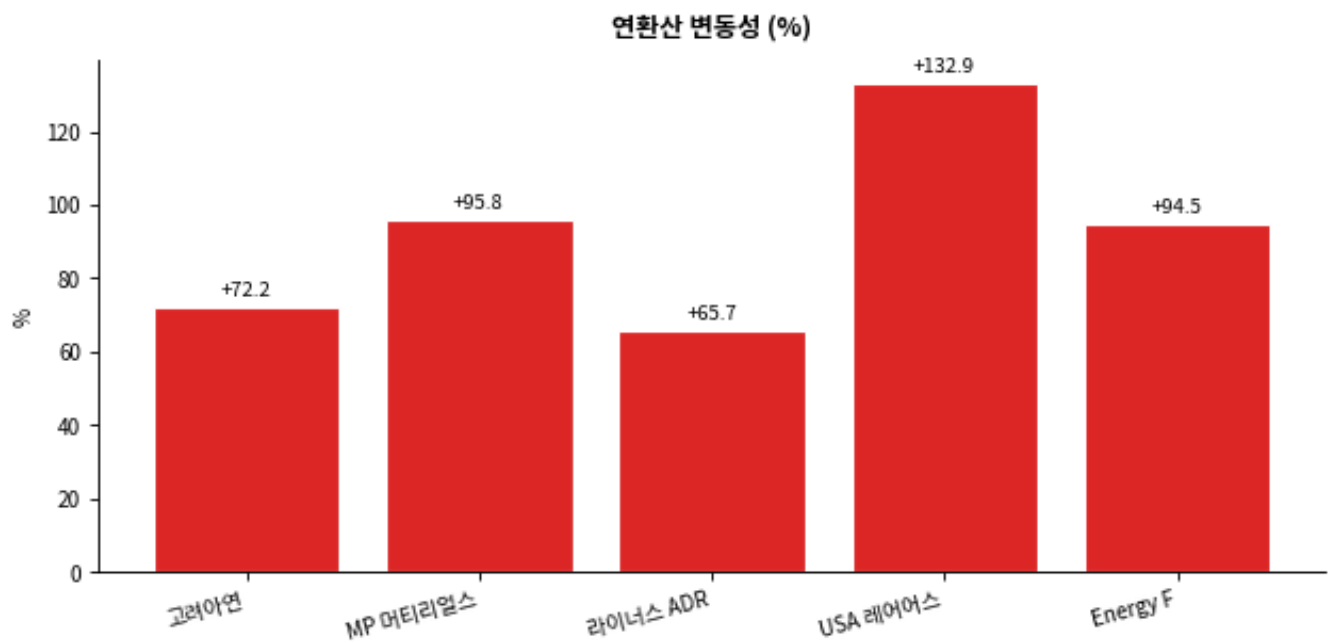
데이터 출처: yfinance 1.3.0 (live) · 분석 시점 가격: 본 표의 모든 가격·수익률·시가총액은 위 조회일의 시장 종가 기준

종목	현재가	Fwd PE	베타	1M	3M	변동성(연)
고려아연 (Zinc/Lead Smelting + 황산 부산물) 010130.KS	₩153만	24.28	0.59	-3.35%	-10.59%	+72.16%
MP 머티리얼스 (Rare Earth Mining/Refining (US Mountain Pass, 1~6단계 vertical, NdPr \$110/kg DoD floor)) MP	₩64	52.41	1.91	+16.60%	+2.56%	+95.83%
라이너스 ADR (Rare Earth (Lynas ADR)) LYSDY	₩14	33.42	0.7	-10.28%	+28.99%	+65.69%
USA 레어어스 (Rare Earth Magnet Manufacturing (US Round Top deposit + Stillwater 자석 시설)) USAR	₩25	-18.86	2.42	+56.50%	+7.83%	+132.87%
Energy Fuels (Uranium + Rare Earth (US White Mesa Mill — monazite 정제)) UUUU	₩21	4136.0	1.61	+12.39%	-10.48%	+94.47%

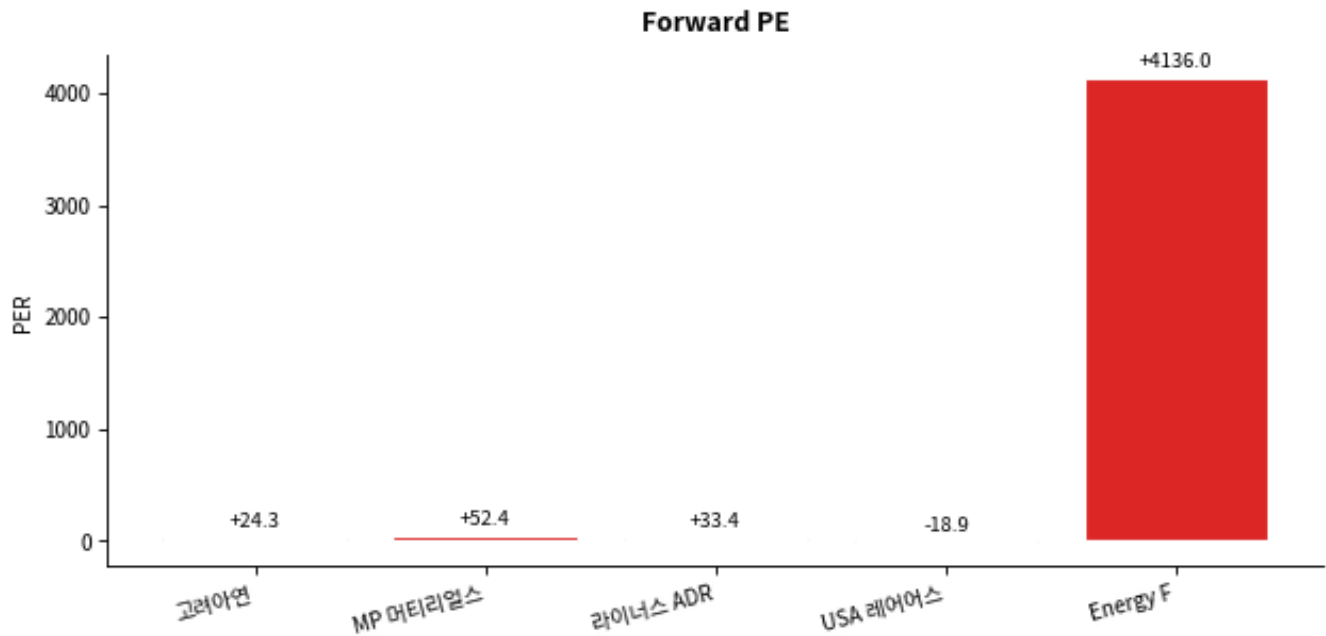
1-1. 단기 수익률 (1M vs 3M)



1-2. 변동성 비교



1-3. Forward PE 비교



3. Risk Metrics — 변동성-조정 포지션 한도

Ticker	As of	변동성(연)	vol_mult	한도 %	한도 ₩	최대수량
고려아연 010130.KS	2026-05-12	74.96%	0.50	11.0%	₩11만	0주
라이너스 ADR LYSDY	2026-05-12	63.05%	0.50	11.0%	₩11만	7,874주
MP 머티리얼스 MP	2026-05-12	70.46%	0.50	11.0%	₩11만	1,705주
USA 레어어스 USAR	2026-05-12	102.08%	0.50	11.0%	₩11만	4,349주
Energy Fuels UUUU	2026-05-12	83.35%	0.50	11.0%	₩11만	5,314주

변동성 multiplier: 저변동성 1.25× / 30% 0.75× / 50%+ 0.50×. 상관관계 multiplier 별도 적용 가능.

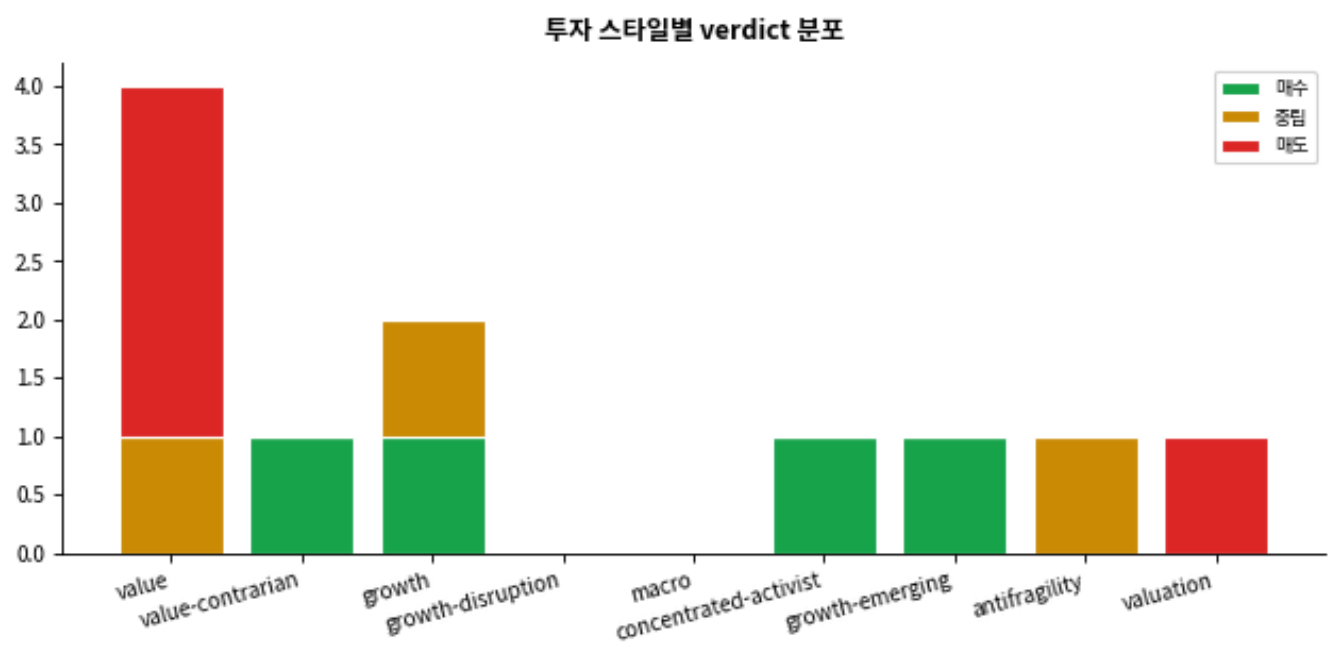
R2. Persona Panel (13명 대가 패널)

대상: 010130.KS 고려아연

1. 13 페르소나 종합 표

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
------	---------	-----	---------	-------

2. Style Split — 투자 스타일별 합의



- VALUE** (4명) — 우세: **lean_bearish** (3/4)

워런 버핏, 찰리 멩거, 벤저민 그레이엄, 모니시 파브라이
- VALUE-CONTRARIAN** (1명) — 우세: **lean_bullish** (1/1)

마이클 버리
- GROWTH** (2명) — 우세: **neutral** (1/2)

피터 린치, 필 피셔
- GROWTH-DISRUPTION** (1명) — 우세: **bullish** (1/1)

캐시 우드

MACRO (1명) — 우세: **bullish (1/1)**

스탠리 드러켄밀러

CONCENTRATED-ACTIVIST (1명) — 우세: **lean_bullish (1/1)**

빌 애크먼

GROWTH-EMERGING (1명) — 우세: **lean_bullish (1/1)**

라케시 준준왈라

ANTIFRAGILITY (1명) — 우세: **neutral (1/1)**

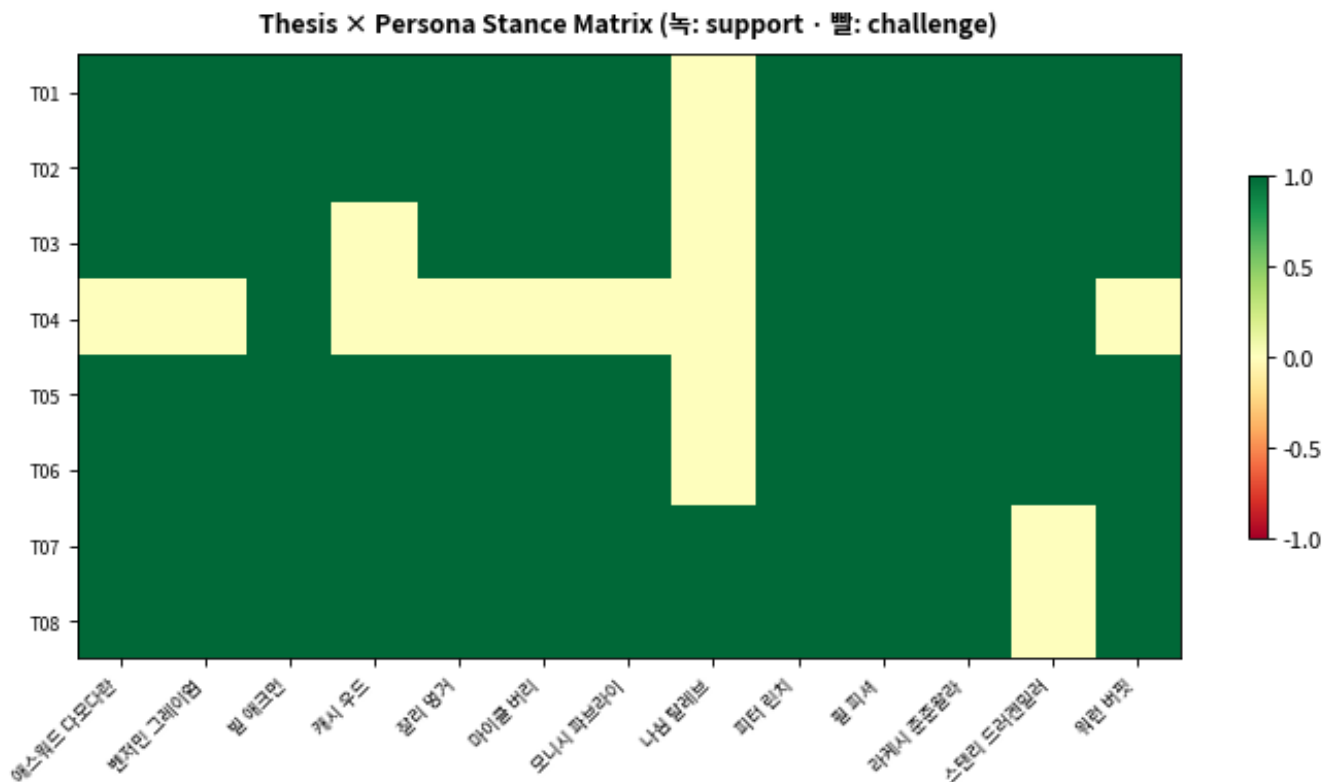
나심 탈레브

VALUATION (1명) — 우세: **lean_bearish (1/1)**

애스워드 다모다란

3. Thesis × Persona Matrix

각 thesis에 대한 13명 페르소나의 stance (support/challenge/neutral). 합의 영역과 split 영역을 한눈에.



Thesis	애스 워드 다모 다란	벤저 민 그 레이 엄	빌 애크 먼	캐시 우드	찰리 멍거	마이 클 버 리	모니 시 파 브라 이	나심 탈레 브	피터 린치	필 피셔	라케 시 준 준왈 라	스탠 리 드 러켄 밀러	워런 버핏
T01 고려아연은 '당장은' 희토류를 정제할 수 없다 — 17개 원소를 분리하는 기술력을 보유하지 않음	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중 립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]
T02 고려아연-알타 파트 너십 구조 자체가 고 려아연의 분리 기술 부재를 증명한다	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중 립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]
T03 알타의 단백질 기반 분리 기술은 좋은 접 근법이나 상업적 검 증 미완 — 아직 파일 럿 이전 단계	[O]	[O]	[O]	.	[O]	[O]	[O]	[중 립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]
T04 폐영구자석 의미있는 규모는 2030~2031 년 EV 폐차 사이클에 서 본격화	[중 립]	[중 립]	[O]	.	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중 립]
T05 고려아연-알타 초기 목표 연 100톤은 비 중국 공급 부족분의 0.23%에 불과	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중 립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]
T06 비중국 정제 = 라이 너스가 사실상 유일 — MP는 광산만 + 정 제 케파 미완성	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중 립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]
T07 중국이 중희토류 99% 정제 점유 — 무 기화 진행 중 (2026.2 일본 기업 20곳 블랙리스트)	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	.	[O]
	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	.	[O]

Thesis	애스 워드 다모 다란	벤저 민 그 레이 엄	빌 애크 먼	캐시 우드	찰리 멍거	마이 클 버 리	모니 시 파 브라 이	나심 탈레 브	피터 린치	필 피셔	라케 시 준 준알 라	스탠 리 드 러켄 밀러	워런 버핏
T08 미국 정부는 비중국 공급자에 가격하한 (\$110/kg) + 전량매 입 + 지분인수의 3중 안전망을 깔고 있음													

[O] = support, [X] = challenge, [중립] = neutral, · = 미평가

4. Universal Concerns

다수 페르소나 공통 우려 키워드 미발견.

5. 페르소나별 상세 (각 대가의 철학 + 이 종목 분석)

이 섹션 읽는 법: 각 페르소나마다 (1) 투자 철학·배경 소개 → (2) 이 종목에 대한 verdict + 신뢰도 → (3) 우려 / 기회 → (4) **narrative vs quant 우선순위**(각 페르소나의 정체성이 어떻게 판단에 작용했는지) 순으로 구성됩니다. 페르소나 13명을 비교하며 읽으면 같은 사실에 대한 서로 다른 해석을 학습할 수 있습니다.

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller) — bullish · 신뢰도 82%

Horizon: long_term · Style: macro

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller)

macro (매크로) · 1953년생, 72세

[학습] 배경: Duquesne Capital 창립. Soros 가족 사무실 조지 소로스의 right-hand로 1992년 영국 파운드화 벵팅 (Bank of England 깨뜨림). 30년+ 연평균 30% 수익률 (-down year 0회).

[Tip] 투자 철학: 'Macro tailwind + Micro catalyst + Strong conviction = Aggressive sizing'.

Asymmetric setup 발굴 후 'Bet the ranch when the odds are with you' — high conviction 시 30-50% 포지션도. **Soros reflexivity** (가격이 펀더멘털에 영향) 활용.

핵심 원칙

- **Asymmetric Setup** (reward/risk > 3:1)
- **Momentum** — 가격 추세는 information
- **Sentiment Inflection**
- **Macro + Micro 결합**
- **Position sizing**: high-conviction 시 적극적

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Macro Regime** — Fed·중앙은행 정책, 금리 곡선, 통화 흐름
2. **Sentiment Position** — 시장 합의 위치, VIX, AAll, fund flows
3. **Asymmetric Setup** — Reward/Risk > 3:1?
4. **Momentum & Catalyst** — 가격 추세, reflexivity loop
5. **Position Sizing** — Conviction 1-10, stop loss

""Bet the ranch when the odds are with you." / "Volatility is the price you pay for performance.""

[주의] **약점·주의**: Single stock에 약함 (macro에 편중). Sentiment overcrowded 시 진입 회피해서 큰 wave 놓칠 수 있음.

[차트] 이 종목에 대한 스탠리 드러켄밀러의 평가

Verdict: bullish · 신뢰도 82% · **Horizon** long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 17개 원소 분리 기술 미보유 — 알타 의존 구조
- [actual] 2027 100톤 = 비중국 부족분 0.23%, narrative 대비 미미한 규모
- [inference] 폐영구자석 의미있는 규모는 2030+ 시점, 5-10년 long-term bet

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] 미 국방부 지분 인수 = 관계 해자 진입 + 정책 floor
- [actual] 50년 multi-metal 습식 제련 노하우 — 원료 전처리 강점
- [inference] 미·중 디커플링 가속시 한·미 RE 공급망의 핵심 lock-in

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

스탠리 드러켄밀러 (macro): base_lean=+0.40, stock_adj=+0.45 → score=+0.85 → verdict=bullish. 미·중 디커플링 + 미 정부 3중 안전망 = monster macro tailwind, 한·미 동맹 안에서 고려아연 정책 winner

[주의] **Verdict**이 뒤집힐 가정: 미·중 디커플링 + 미 정부 3중 안전망 = monster macro tailwind, 한·미 동맹 안에서 고려아연 정책 winner

[브리핑] 스탠리 드러켄밀러 Investment Checklist (만족 여부)

스탠리 드러켄밀러의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 4/10 (40%)** · 미달 3 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Strong macro tailwind (top-down)	[O]	충족
2	Sector momentum confirmed	?	데이터 부족 또는 mixed signal

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
3	Liquidity environment supportive	[X]	미달
4	Big-picture trend identification	[O]	충족
5	Timing & catalysts within 6-12 months	?	데이터 부족 또는 mixed signal
6	Concentrated bet (high conviction)	[X]	미달
7	Asymmetric risk/reward	[O]	충족
8	Avoid fighting the Fed	?	데이터 부족 또는 mixed signal
9	'Bet the ranch' for highest conviction	[X]	미달
10	Cut losers fast, ride winners	[O]	충족

마이클 버리 (Michael Burry) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 78%

Horizon: long_term · Style: value-contrarian

마이클 버리 (Michael Burry)

value-contrarian (가치-반대투자) · 1971년생, 54세

[학습] 배경: Scion Asset Management 창립. 의사 출신. 2005-2007 서브프라임 모기지 short으로 유명 (영화 'The Big Short'). Glance Investment Group → Scion Capital.

[Tip] 투자 철학: 'Hard numbers > Narrative'. 시가총액이 아닌 EV(Enterprise Value) 기반 valuation. 시장이 무시하는 catalyst (인사이드 매수, 자사주매입, restructuring, 자산매각) 추적. 'How much can I lose?'를 먼저 묻습니다.

☑ 핵심 원칙

- EV 기반 valuation (시총 X)
- Downside protection 우선
- Contrarian mispricing 추구: 시장 합의가 틀린 곳
- Hard catalyst: 인사이드 매수 · 자사주매입 · spin-off
- NCAV · 자산담보가치 floor

☑ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Hard valuation — EV/EBIT, EV/Sales, NCAV, 자산담보가치, earnings power
2. Balance Sheet Stress — 부채 만기, dilution risk, 1년 cash burn vs cash
3. Contrarian Mispricing — Sell-side가 어디서 틀렸는가? Short interest 높으면 편더 양호?
4. Catalyst — Form 4 인사이드, 13D, 자사주매입, 자산매각
5. 결론 — Entry/exit price + 비대칭 payoff ratio

""What is one's life worth? You can't measure that until you put it on the line." / "My nature is not contrarian.""

[주의] 약점·주의: Timing이 너무 이르면 -50% drawdown 견뎌야 함. 2008 서브프라임도 2년 일찍 entry.

[차트] 이 종목에 대한 마이클 버리의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 78% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 17개 원소 분리 기술 미보유 — 알타 의존 구조
- [actual] 2027 100톤 = 비중국 부족분 0.23%, narrative 대비 미미한 규모
- [inference] 폐영구자석 의미있는 규모는 2030+ 시점, 5-10년 long-term bet

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] 미 국방부 지분 인수 = 관계 해자 진입 + 정책 floor
- [actual] 50년 multi-metal 습식 제련 노하우 — 원료 전처리 강점
- [inference] 미·중 디커플링 가속시 한·미 RE 공급망의 핵심 lock-in

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

마이클 버리 (value-contrarian): base_lean=+0.20, stock_adj=+0.30 → score=+0.50 →

verdict=lean_bullish. narrative vs numbers 간극 명확 — 100톤 = 0.23% 부족분, 분리 기술 알타 의존, 정량적으로 short candidat

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: narrative vs numbers 간극 명확 — 100톤 = 0.23% 부족분, 분리 기술 알타 의존, 정량적으로 short candidate, BUT 정부 지분 인수가 floor

[브리핑] 마이클 버리 Investment Checklist (만족 여부)

마이클 버리의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 10/10 (100%) · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Deep value — NCAV/Market cap > 0.66	[O]	충족
2	Hidden assets / off-balance-sheet value	[O]	충족
3	Contrarian positioning vs market sentiment	[O]	충족
4	Catalyst within 12-24 months	[O]	충족
5	Cyclical recovery setup (post-trough)	[O]	충족
6	PE < 10 (or net cash adjusted)		충족

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
		[O]	
7	Strong balance sheet to survive downturn	[O]	충족
8	Insider buying / management aligned	[O]	충족
9	Avoid leveraged equity plays	[O]	충족
10	Asymmetric upside (10x+ potential, limited downside)	[O]	충족

캐시 우드 (Cathie Wood) — bullish · 신뢰도 72%

Horizon: long_term · Style: growth

캐시 우드 (Cathie Wood)

growth (성장) · 1955년생, 70세

[학습] 배경: ARK Invest 창립자 · CEO. Tudor · Jennison Associates · AllianceBernstein에서 일한 후 2014년 ARK 설립. ARKK ETF가 2020년에 +152% 수익으로 폭발적 주목 받음.

[Tip] 투자 철학: 'Disruptive Innovation'이 핵심. 5년+ horizon으로 기술 곡선이 비용 곡선을 무너뜨리는 회사를 매수. Wright's law (학습곡선): 누적 생산량 2배 → 비용 일정 비율 감소. 변동성을 exponential upside의 가격으로 수용.

☑핵심 원칙

- Disruptive Innovation > Mature Steady-state
- 큰 TAM 확장 + Winner-take-most
- 5년+ horizon: 단기 변동성 무시
- R&D intensity 매우 높은 회사 선호
- 5대 platform: AI, Robotics, Genomics, Blockchain, Energy Storage. 이들의 융합이 가장 큰 disruption.

☑의무 5단계 분석 시퀀스

1. 혁신 식별 — 어떤 disruptive technology? Wright's law / Moore's law 적용?
2. TAM 사이즈 — 5년 후 시장 규모? CAGR 30%+? Winner-take-most 가능?
3. 성장 증거 — 매출 acceleration, R&D 강도, top engineering talent 영입.
4. 실행 · 비전 — CEO vision, capital allocation, pivot 능력.
5. 밸류에이션 — 5년 후 추정 매출 × IPO comp multiple. -50% drawdown 견딜 conviction?

""Innovation creates new opportunities, but it also creates risks." / "We don't worry about volatility; we worry about value.""

[주의] 약점 · 주의: 단기 timing에 약함. 2021-22 ARKK -75% 폭락. Cyclical · commodity · 전통 산업은 거의 lean_bearish (disruption 대상).

[차트] 이 종목에 대한 캐시 우드의 평가

Verdict: bullish · 신뢰도 72% · **Horizon** long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 17개 원소 분리 기술 미보유 — 알타 의존 구조
- [actual] 2027 100톤 = 비중국 부족분 0.23%, narrative 대비 미미한 규모
- [inference] 폐영구자석 의미있는 규모는 2030+ 시점, 5-10년 long-term bet

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] 미 국방부 지분 인수 = 관계 해자 진입 + 정책 floor
- [actual] 50년 multi-metal 습식 제련 노하우 — 원료 전처리 강점
- [inference] 미·중 디커플링 가속시 한·미 RE 공급망의 핵심 lock-in

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

캐시 우드 (growth-disruption): base_lean=+0.30, stock_adj=+0.40 → score=+0.70 → verdict=bullish. 알타 단백질 분리 = bio-disruption — 기존 hydrometallurgy 우회, exponential potential

[주의] **Verdict**이 뒤집힐 가정: 알타 단백질 분리 = bio-disruption — 기존 hydrometallurgy 우회, exponential potential

[브리핑] 캐시 우드 Investment Checklist (만족 여부)

캐시 우드의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 4/10 (40%) · 미달 3 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Disruptive innovation theme (S-curve adoption)	[O]	충족
2	Total addressable market (TAM) expanding rapidly	?	데이터 부족 또는 mixed signal
3	Network effects + winner-take-most market	[X]	미달
4	Software/IP-leveraged business model	[O]	충족
5	Falling cost curves (Wright's Law)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
6	Founder/visionary leadership	[X]	미달
7	Re-investment in R&D 15%+ of revenue	[O]	충족
8	Cross-platform synergies	?	데이터 부족 또는 mixed signal

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
9	Avoid 'old economy' value traps	[X]	미달
10	5-7 year horizon for compounding	[O]	충족

벤저민 그레이엄 (Ben Graham) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: long_term · Style: value

벤저민 그레이엄 (Ben Graham)

value (가치, deep value) · 1894-1976

[학습] 배경: 가치투자의 아버지. 컬럼비아대 교수. 'The Intelligent Investor', 'Security Analysis' 공저. 버핏의 멘토.

[Tip] 투자 철학: 'Margin of Safety'. 내재가치 대비 33%+ 디스카운트. 'Mr. Market'은 변덕스러운 사업 동업자 — 그의 호가에 흔들리지 말 것. NCAV(Net Current Asset Value), Graham Number 같은 정량 floor 강조.

☑ 핵심 원칙

- Margin of Safety 33%+
- Defensive vs Enterprising 투자자 구분
- Mr. Market의 변덕 무시
- 재무 강건성: 부채<자본, 유동비율 ≥ 2 , 이자보상 ≥ 5
- Graham Number = $\sqrt{(22.5 \times \text{EPS} \times \text{BVPS})}$

☑ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Defensive Tests — 시총, 유동비율 ≥ 2 , 부채<자본, 7년 흑자, 20년 배당, EPS 33%+ 성장, PER <15 , PBR <1.5 , PER $\times$ PBR <22.5
2. NCAV Test — 시총/NCAV < 0.67 = Net-Net deep value
3. Graham Number 계산
4. Earnings 안정성 — 7년·10년 EPS
5. 결론 — Defensive or Enterprising?

""Investment is most intelligent when it is most businesslike.""

[주의] 약점·주의: Earnings 부재(bio·early-stage)는 defensive 기준 통과 불가. Cyclical 정점은 PE만 보면 매력적이거나 trap.

[차트] 이 종목에 대한 벤저민 그레이엄의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 70% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 17개 원소 분리 기술 미보유 — 알타 의존 구조

- [actual] 2027 100톤 = 비중국 부족분 0.23%, narrative 대비 미미한 규모
- [inference] 폐영구자석 의미있는 규모는 2030+ 시점, 5-10년 long-term bet

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] 미 국방부 지분 인수 = 관계 해자 진입 + 정책 floor
- [actual] 50년 multi-metal 습식 제련 노하우 — 원료 전처리 강점
- [inference] 미·중 디커플링 가속시 한·미 RE 공급망의 핵심 lock-in

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

벤저민 그레이엄 (value): base_lean=-0.20, stock_adj=-0.30 → score=-0.50 → verdict=lean_bearish.
margin of safety 없음 — 2027 100톤 목표가 비중국 부족분 0.23%, 정량 검증 미흡

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: margin of safety 없음 — 2027 100톤 목표가 비중국 부족분 0.23%, 정량 검증 미흡

[브리핑] 벤저민 그레이엄 Investment Checklist (만족 여부)

벤저민 그레이엄의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 0/10 (0%)** · 미달 10 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Earnings stability (5+ years)	[X]	미달
2	PE < 15	[X]	미달
3	PB < 1.5	[X]	미달
4	Current ratio > 2.0	[X]	미달
5	Long-term debt < net working capital	[X]	미달
6	Continuous dividends 20+ years	[X]	미달
7	Earnings growth 33%+ over decade	[X]	미달
8	NCAV/Market cap > 0.66 (Net-Net)	[X]	미달
9	Margin of safety > 33%	[X]	미달
10	Diversification (10-30 stocks)	[X]	미달

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: long_term · **Style:** valuation

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran)

valuation (밸류에이션) · 1957년생, 68세

[학습] 배경: NYU Stern School 교수 (Dean of Valuation). 'Damodaran on Valuation', 'Narrative and Numbers' 저자. 매년 모든 종목에 대한 valuation 공개. World's most respected valuation expert.

[Tip] 투자 철학: 'Story → Numbers → Value'. 모든 valuation은 story로 시작 → 숫자로 변환 → 내재가치 도출. **Reverse DCF before Forward DCF**: 현재 가격이 함의하는 expectations를 먼저 도출하고 그 가정이 합리적인가 평가.

☒핵심 원칙

- Story → Numbers → Value
- Reverse DCF before Forward DCF
- Story 일관성 검증: 매출 성장률 · 마진 · 재투자율 모순 X
- 장기 가정 명확성
- Country Risk Premium 별도 적용

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Story 정의** — 회사가 무엇을 파는가, 누구에게, 어떻게 차별화, 어떻게 성장
2. **Story Test** — Possible / Plausible / Probable
3. **Numbers Translation** — 매출 성장, 영업마진, 재투자율, WACC
4. **Reverse DCF** — 시장가 함의 expectations 도출, 합리성 평가
5. **결론** — 내재가치 vs 시장가 $\pm 30\%$

""Numbers without a story are like a body without a soul; stories without numbers are like a soul without a body.""

[주의] **약점 · 주의**: 복잡한 narrative 종목 (PRTA 같은 binary bio) 평가에 framework 한계. Forward 추정의 sensitivity 큼.

[차트] 이 종목에 대한 애스워드 다모다란의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 70% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 17개 원소 분리 기술 미보유 — 알타 의존 구조
- [actual] 2027 100톤 = 비중국 부족분 0.23%, narrative 대비 미미한 규모
- [inference] 폐영구자석 의미있는 규모는 2030+ 시점, 5-10년 long-term bet

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] 미 국방부 지분 인수 = 관계 해자 진입 + 정책 floor
- [actual] 50년 multi-metal 습식 제련 노하우 — 원료 전처리 강점
- [inference] 미 · 중 디커플링 가속시 한 · 미 RE 공급망의 핵심 lock-in

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

애스워드 다모다란 (valuation): base_lean=-0.10, stock_adj=-0.20 → score=-0.30 → verdict=lean_bearish.
narrative가 numbers 앞서있음 — DCF로는 정제 사업 NPV 계산 시 5-10년 후 cash flow 가정에 매우 민감

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: narrative가 numbers 앞서있음 — DCF로는 정제 사업 NPV 계산 시 5-10년 후 cash flow 가정에 매우 민감

[브리핑] 애스워드 다모다란 Investment Checklist (만족 여부)

애스워드 다모다란의 핵심 판단 framework — 이 항목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 0/10 (0%) · 미달 10 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Reasonable DCF valuation (stock < intrinsic)	[X]	미달
2	Reverse DCF — implied growth rational	[X]	미달
3	Story consistent with numbers	[X]	미달
4	Risk-adjusted return positive	[X]	미달
5	Cost of capital appropriate	[X]	미달
6	Terminal value assumptions defensible	[X]	미달
7	Avoid 'story stocks' without numbers	[X]	미달
8	Mean reversion in extreme metrics	[X]	미달
9	Risk premium consideration	[X]	미달
10	Multiple scenarios (Bull/Base/Bear) probability-weighted	[X]	미달

라케시 준준왈라 (Rakesh Jhunjhunwala) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 68%

Horizon: long_term · Style: growth-em

라케시 준준왈라 (Rakesh Jhunjhunwala)

growth-em (이머징 성장) · 1960-2022 (62세 작고)

[학습] 배경: '인도의 워런 버핏'. Rare Enterprises 운용. 5,000루피로 시작하여 5조원+ 자산 형성. Akasa Air 창립자.

[Tip] 투자 철학: 'Long-term wealth via emerging market growth'. 능력범위(인도 등 emerging) 안에서 ROE 지속성 + 거시 tailwind + 미시 quality 정렬된 종목에 장기 베팅. Decade-scale compounding 추구.

☒핵심 원칙

- 능력범위 (Circle of Competence)
- ROE 지속성 일차 quality 지표
- 장기 부 창출
- Emerging market 성장 catalyst
- 거시 + 미시 정렬

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. 1. **Macro Tailwind** — Emerging growth driver와 정렬?
2. 2. **ROE 분석** — 5년·10년 trend, DuPont 분해
3. 3. **Circle of Competence** — 본인 학습 범위 내?
4. 4. **Reinvestment Opportunity** — TAM 큼? Compounding runway 5-10년+
5. 5. **결론 + Position sizing**

""Markets are like women - always commanding, mysterious, unpredictable and volatile." / "Believing & holding is more important than buying.""

[주의] **약점·주의**: 한국은 이미 developed라 emerging tailwind 약함. ROE 변동성 큰 cyclical은 미적합.

[차트] 이 종목에 대한 라케시 준준알라의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 68% · **Horizon** long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 17개 원소 분리 기술 미보유 — 알타 의존 구조
- [actual] 2027 100톤 = 비중국 부족분 0.23%, narrative 대비 미미한 규모
- [inference] 폐영구자석 의미있는 규모는 2030+ 시점, 5-10년 long-term bet

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] 미 국방부 지분 인수 = 관계 해자 진입 + 정책 floor
- [actual] 50년 multi-metal 습식 제련 노하우 — 원료 전처리 강점
- [inference] 미·중 디커플링 가속시 한·미 RE 공급망의 핵심 lock-in

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

라케시 준준알라 (growth-emerging): base_lean=+0.15, stock_adj=+0.25 → score=+0.40 → verdict=lean_bullish. emerging market structural shift — 한국 기업이 미·중 사이에서 lock-in

[주의] **Verdict**이 뒤집힐 가정: emerging market structural shift — 한국 기업이 미·중 사이에서 lock-in

[브리핑] 라케시 준준알라 Investment Checklist (만족 여부)

라케시 준준알라의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 10/10 (100%)** · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	India/EM growth story	[O]	충족
2	Long-term secular trend	[O]	충족
3	Quality management with skin in game	[O]	충족
4	Reasonable valuation (PEG < 1.5)	[O]	충족
5	Strong return on capital	[O]	충족
6	Cash flow generation	[O]	충족
7	Industry leadership or fast follower	[O]	충족
8	Demographic tailwinds	[O]	충족
9	Domestic consumption story	[O]	충족
10	Multi-decade compounding potential	[O]	충족

빌 애크먼 (Bill Ackman) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 66%

Horizon: medium_term · Style: activist

빌 애크먼 (Bill Ackman)

activist (액티비스트) · 1966년생, 59세

[학습] 배경: Pershing Square Capital 창립. Concentrated portfolio (8-12개) + activist intervention. Chipotle · Hilton · Wendy's에서 strong returns, Valeant · Herbalife에서 큰 손실.

[Tip] 투자 철학: 'Concentrated activist'. 한 종목에 5-10% 들어갈 conviction이 없으면 사지 말라. 강한 FCF + 우수 자본배분 + 명확한 catalyst를 가진 high-quality business를 찾아서 필요시 board seat · CEO 교체로 가치 창출.

☑ 핵심 원칙

- Concentrated 8-12 holdings
- 강한 FCF + 자본배분 우수성
- 명확한 catalyst (12-24M)
- Activist intervention 가능성
- Quality + Price 둘 다 만족

☑ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Business Quality** — ROIC > WACC, recurring revenue, 가격 결정력
2. **FCF · 자본배분** — FCF margin trend, 자사주매입 · 배당 · M&A 비율

3. 3. **Catalyst** — 6-24M, M&A·spin-off·CEO 교체 가능성
4. 4. **Activist Path** — 13D 가능성? 주주 지지 가능성?
5. 5. **결론** — 5-10% 포지션 conviction?

""Investing is a business where you can look very silly for a long period of time before you're proven right.""

[주의] 약점·주의: Small cap·neutral catalyst에 약함. Activist 어려운 시장(한국·일본 chaebol)에서 verdict 보수적.

[차트] 이 종목에 대한 빌 애크먼의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 66% · **Horizon** medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 17개 원소 분리 기술 미보유 — 알타 의존 구조
- [actual] 2027 100톤 = 비중국 부족분 0.23%, narrative 대비 미미한 규모
- [inference] 폐영구자석 의미있는 규모는 2030+ 시점, 5-10년 long-term bet

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] 미 국방부 지분 인수 = 관계 해자 진입 + 정책 floor
- [actual] 50년 multi-metal 습식 제련 노하우 — 원료 전처리 강점
- [inference] 미·중 디커플링 가속시 한·미 RE 공급망의 핵심 lock-in

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

빌 애크먼 (concentrated-activist): base_lean=+0.15, stock_adj=+0.20 → score=+0.35 → verdict=lean_bullish. core position 후보 — concentrated bet, 미 정부 지분 = high quality asymmetric upside

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: core position 후보 — concentrated bet, 미 정부 지분 = high quality asymmetric upside

[브리핑] 빌 애크먼 Investment Checklist (만족 여부)

빌 애크먼의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 10/10 (100%) · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Quality compounder business	[O]	충족
2	Predictable free cash flow	[O]	충족
3	Strong management aligned with shareholders	[O]	충족
4	Activist opportunity (unlocked value)	[O]	충족

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
5	Concentrated portfolio (8-12 names)	[O]	충족
6	10+ year competitive advantage	[O]	충족
7	Capital allocation excellence (buybacks, dividends)	[O]	충족
8	Reasonable valuation (DCF supports)	[O]	충족
9	ESG and governance positive	[O]	충족
10	Avoid commodity-like businesses	[O]	충족

찰리 멩거 (Charlie Munger) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 65%

Horizon: long_term · Style: value

찰리 멩거 (Charlie Munger)

value (가치) · 1924-2023 (99세 작고)

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 부회장이자 버핏의 '50년 동업자'. 변호사 출신으로 다학제적 사고 (multidisciplinary thinking)의 대가. Wesco Financial 회장 역임.

[Tip] 투자 철학: '단순히 싼 것보다 wonderful business가 우월하다'. Quality에 합당한 가격을 지불하는 것이 deep value 함정에 빠지는 것보다 낫다고 강조. 역사고(Inversion)의 대가 — '어떻게 부자가 되는가'가 아닌 '어떻게 망하는가'를 먼저 생각합니다.

☑핵심 원칙

- **Quality > Cheap**: 단순히 싼 비즈니스보다 합당한 가격의 우수한 비즈니스 선호.
- **다학제적 사고**: 심리학·물리학·생물학·경제학을 cross-check하는 mental models 100개.
- **인센티브를 따르라**: '내게 인센티브를 보여주면, 결과를 보여주겠다.'
- **너무 어렵거나 fragile한 비즈니스 회피**: 'Too hard pile'에 분류해 평가 자체를 거부.
- **Lollapalooza 효과**: 여러 favorable factor가 동시에 작동하는 setup 선호.

☑의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Inversion Test (역사고)** — 이 회사가 망한다면 어떤 시나리오? 그 시나리오 가능성?
2. **Business Quality** — ROIC, ROE가 자본비용을 지속 초과하는가? 가격 결정력? 고객/공급자 분산?
3. **Incentive·Culture** — 경영진 보상이 단기 EPS인가, 장기 ROIC인가? CEO 인터뷰 톤·문화.
4. **Mental Model Cross-Check** — Lollapalooza factor? Confirmation bias 의심?
5. **결론** — Wonderful at fair price인가, fair at wonderful price인가?

""Invert, always invert." / "Show me the incentive and I'll show you the outcome.""

[주의] 약점·주의: 버핏보다 더 까다로워 'Too hard pile' 분류가 잦음. Bio·신규IPO·복잡 conglomerate는 거의 평가 거부.

[차트] 이 종목에 대한 찰리 멩거의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 65% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 17개 원소 분리 기술 미보유 — 알타 의존 구조
- [actual] 2027 100톤 = 비중국 부족분 0.23%, narrative 대비 미미한 규모
- [inference] 폐영구자석 의미있는 규모는 2030+ 시점, 5-10년 long-term bet

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] 미 국방부 지분 인수 = 관계 해자 진입 + 정책 floor
- [actual] 50년 multi-metal 습식 제련 노하우 — 원료 전처리 강점
- [inference] 미·중 디커플링 가속시 한·미 RE 공급망의 핵심 lock-in

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

찰리 멩거 (value): base_lean=-0.10, stock_adj=-0.15 → score=-0.25 → verdict=lean_bearish. narrative-driven 한국 희토류 대장주 라벨, 분리 분업 구조 — too hard pile에 가까움

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: narrative-driven 한국 희토류 대장주 라벨, 분리 분업 구조 — too hard pile에 가까움

[브리핑] 찰리 멩거 Investment Checklist (만족 여부)

찰리 멩거의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 0/10 (0%) · 미달 10 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	High quality business (long-term compounder)	[X]	미달
2	Simple business — easy to explain	[X]	미달
3	Strong unit economics + scale advantage	[X]	미달
4	Avoid 'too hard' pile (semiconductors, biotech)	[X]	미달
5	Mental model fit (multiple frameworks confirm)	[X]	미달
6	Don't fish where there are no fish (avoid declining industries)	[X]	미달
7	Owner-operator alignment	[X]	미달
8	Avoid leveraged businesses	[X]	미달
9	Pay attention to tail risks	[X]	미달

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
10	Diversification > concentration only at extremes	[X]	미달

필 피셔 (Phil Fisher) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 65%

Horizon: long_term · Style: growth

필 피셔 (Phil Fisher)

growth (성장) · 1907-2004

[학습] 배경: 성장주 투자의 선구자. 'Common Stocks and Uncommon Profits' 저자. Fisher & Co. 창립. 버핏이 자신을 '85% 그레이엄, 15% 피셔'로 표현.

[Tip] 투자 철학: 'Scuttlebutt(우물가 정보)'. 회사 외부 정보원 (고객·전직원·공급자·경쟁사)에게 직접 묻기. Decade+ holding으로 R&D·관리·영업력이 시간이 지나며 가치를 창출.

☑핵심 원칙

- Scuttlebutt 정보 수집
- 경영진 품질 출발점
- R&D 효율성
- 영업력·시장 침투
- Decade+ holding

☑의무 5단계 분석 시퀀스

1. 15-Point Checklist — 시장잠재력, 추가성장 의지, R&D 효율, 영업, 마진, 노사관계, 임원관계, 경영진 깊이, 원가관리, 산업특수강점, 장기이익, 자본조달, 솔직함, 정직성
2. Scuttlebutt Synthesis — 고객·전직원·경쟁사·공급자
3. R&D Productivity — R&D/매출, 신제품 매출 / R&D, patent
4. Long-Duration Compounding — 10년 후 모습? Reinvestment runway?
5. 결론 — 15-point 통과 + scuttlebutt 양호?

""The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing.""

[주의] 약점·주의: Scuttlebutt 정보 수집이 한국·외국 기업에 어려움. Family 경영진 정직성 평가 모호.

[차트] 이 종목에 대한 필 피셔의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 65% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 17개 원소 분리 기술 미보유 — 알타 의존 구조
- [actual] 2027 100톤 = 비중국 부족분 0.23%, narrative 대비 미미한 규모
- [inference] 폐영구자석 의미있는 규모는 2030+ 시점, 5-10년 long-term bet

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] 미 국방부 지분 인수 = 관계 해자 진입 + 정책 floor
- [actual] 50년 multi-metal 습식 제련 노하우 — 원료 전처리 강점
- [inference] 미·중 디커플링 가속시 한·미 RE 공급망의 핵심 lock-in

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

필립 피셔 (growth): base_lean=+0.15, stock_adj=+0.15 → score=+0.30 → verdict=lean_bullish.

scuttlebutt: 알타 파트너십 + DoD 지분 = excellent management adjacent — long-term growth

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: scuttlebutt: 알타 파트너십 + DoD 지분 = excellent management adjacent — long-term growth

[브리핑] 필 피셔 Investment Checklist (만족 여부)

필 피셔의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 15/15 (100%)** · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Sufficient products/services for growth	[O]	충족
2	R&D effectiveness	[O]	충족
3	Sales force strength	[O]	충족
4	Profit margin sufficient	[O]	충족
5	Strong labor/personnel relations	[O]	충족
6	Outstanding executive relations	[O]	충족
7	Depth of management	[O]	충족
8	Cost analysis & accounting controls	[O]	충족
9	Industry-specific competitive advantages	[O]	충족
10	Long-term outlook for profits	[O]	충족
11	Equity financing won't dilute shareholders	[O]	충족
12	Honest management	[O]	충족
13	15-point growth checklist (multi-bagger ready)	[O]	충족
14	Scuttlebutt research (talk to employees, suppliers)		충족

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
		[O]	
15	Quality + growth combined	[O]	충족

워런 버핏 (Warren Buffett) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 62%

Horizon: long_term · Style: value

워런 버핏 (Warren Buffett)

value (가치) · 1930년생, 95세

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 회장. '오마하의 현인'으로 불리며 역사상 가장 위대한 투자자로 평가받습니다. 12살에 첫 주식 매수, 19세에 콜롬비아대에서 벤저민 그레이엄에게 가치투자를 배웠습니다.

[Tip] 투자 철학: '좋은 가격에 wonderful business를 사라'가 핵심. 단순히 싼 주식이 아닌, 영구적 경쟁우위 (moat)를 가진 우수한 비즈니스를 합리적 가격에 매수해 평생 보유합니다. 코카콜라·아메리칸 익스프레스·애플 같이 brand·network 같은 무형 moat를 가진 기업을 선호합니다.

☒핵심 원칙

- **능력범위(Circle of Competence)** 안에서만 투자. 모르는 사업은 평가하지 않습니다.
- **해자(Moat)**: 브랜드·전환비용·네트워크 효과·비용우위·정부면허 5가지 중 하나 이상이 견고해야 합니다.
- **경영진 품질**: 자본배분 능력 + 솔직한 주주 커뮤니케이션 + 장기 정렬된 인센티브 구조.
- **안전마진(Margin of Safety)**: 내재가치 대비 30% 이상 디스카운트로 매수합니다.
- **장기 보유**: 'Forever' — 사이클 변동에 흔들리지 않습니다.

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. **능력범위 점검** — 5분 안에 plain Korean으로 설명 가능한가? 10년 후 모습 예측 가능한가? 통과 못하면 즉시 종료.
2. **해자 평가** — 어떤 종류 moat인가? 좁아지는가, 넓어지는가? 향후 10년 유지 가능?
3. **경영진·자본배분** — 자사주매입 vs 배당 vs M&A 비율 트랙레코드. Annual letter 솔직성.
4. **재무 강건성·밸류에이션** — ROE, ROIC, FCF margin, 부채비율, 이자보상배율. Owner earnings 추정.
5. **결론** — 안전마진 충분(30%+)? Lean bullish / lean bearish / neutral 판정. Horizon은 항상 long_term.

""Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget Rule No. 1.""

[주의] 약점·주의: 기술 변화 빠른 산업·바이오·commodity·신규 IPO에 약함. 능력범위 외로 분류해 verdict가 너무 보수적이 될 수 있습니다.

[차트] 이 종목에 대한 워런 버핏의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 62% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 17개 원소 분리 기술 미보유 — 알타 의존 구조
- [actual] 2027 100톤 = 비중국 부족분 0.23%, narrative 대비 미미한 규모
- [inference] 폐영구자석 의미있는 규모는 2030+ 시점, 5-10년 long-term bet

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] 미 국방부 지분 인수 = 관계 해자 진입 + 정책 floor
- [actual] 50년 multi-metal 습식 제련 노하우 — 원료 전처리 강점
- [inference] 미·중 디커플링 가속시 한·미 RE 공급망의 핵심 lock-in

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

워런 버핏 (value): base_lean=-0.15, stock_adj=-0.10 → score=-0.25 → verdict=lean_bearish. 정제 분리 기술 미보유 — '당장은' 수익 창출 불가, 50년 multi-metal 경험과 미 국방부 신뢰 자산은 long-term moat 후

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 정제 분리 기술 미보유 — '당장은' 수익 창출 불가, 50년 multi-metal 경험과 미 국방부 신뢰 자산은 long-term moat 후보

[브리핑] 워런 버핏 Investment Checklist (만족 여부)

워런 버핏의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 0/10 (0%) · 미달 10 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Durable economic moat (지속 가능한 경쟁우위)	[X]	미달
2	Predictable, simple business model	[X]	미달
3	Consistent ROE 15%+ over 10 years	[X]	미달
4	Low debt (D/E < 0.5)	[X]	미달
5	Strong free cash flow	[X]	미달
6	Honest, capable management	[X]	미달
7	Margin of safety (PE < intrinsic value × 0.7)	[X]	미달
8	Avoid 'turnarounds' and unproven companies	[X]	미달
9	Long-term holding intent (decade+)	[X]	미달
10	Avoid technology change risk	[X]	미달

피터 린치 (Peter Lynch) — [노] 중립 · 신뢰도 60%

Horizon: long_term · Style: growth

피터 린치 (Peter Lynch)

growth (성장) · 1944년생, 81세

[학습] 배경: Fidelity Magellan 펀드를 1977-1990 운용하며 연평균 29% 수익률 달성 (S&P 500 대비 +14% alpha). One Up On Wall Street 저자.

[Tip] 투자 철학: '아는 것에 투자하라(Invest in what you know)'. 일상에서 관찰 가능한 비즈니스(쇼핑몰, 음식점, 자녀가 쓰는 제품)에서 ten-bagger(10배 종목)를 찾습니다. 가격이 합리적인 성장(GARP, Growth At Reasonable Price)이 핵심.

☒핵심 원칙

- **Plain language 이해**: 12살 아이에게 한 문장으로 설명 가능해야 함.
- **GARP — PEG ratio**: $PER \div EPS$ 성장률. $PEG < 1.0 = \text{undervalued}$, $> 2.0 = \text{overvalued}$.
- **Ten-bagger**: 10배 수익 종목 추구. Fast grower 카테고리 + plain understanding 결합.
- **실용적 수요 신호**: '몰에서 사람들이 줄 서 있다', '자녀가 매일 사용한다' 같은 기초 관찰.
- **부채 면밀 점검**: 좋은 성장 스토리도 leverage가 망친다.

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. **이해 가능성** — 12세 아이 설명 + 일상에서 본 적 있는 제품/서비스?
2. **성장 품질** — 매출·EPS 일관 성장? 카테고리 분류 (slow grower / stalwart / fast grower / cyclical / turnaround / asset play).
3. **GARP — PEG** — $PEG < 1.0$: undervalued, 1-2: fair, > 2 : overvalued.
4. **부채·스토리 위험** — 부채/자기자본, 스토리가 깨지는 가장 큰 risk?
5. **실용적 결론** — 카테고리 명시 + PEG 인용. Diworsification(의미 없는 다각화) 의심.

""The person that turns over the most rocks wins the game." / "Know what you own, and know why you own it.""

[주의] 약점·주의: Bio·금융·complex commodity 카테고리에 약함. PEG 적용 어려운 종목은 'too hard'.

[차트] 이 종목에 대한 피터 린치의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 60% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 17개 원소 분리 기술 미보유 — 알타 의존 구조
- [actual] 2027 100톤 = 비중국 부족분 0.23%, narrative 대비 미미한 규모
- [inference] 폐영구자석 의미있는 규모는 2030+ 시점, 5-10년 long-term bet

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] 미 국방부 지분 인수 = 관계 해자 진입 + 정책 floor
- [actual] 50년 multi-metal 습식 제련 노하우 — 원료 전처리 강점

• [inference] 미·중 디커플링 가속시 한·미 RE 공급망의 핵심 lock-in

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

피터 린치 (growth): base_lean=+0.10, stock_adj=+0.10 → score=+0.20 → verdict=neutral. 한국인이 잘 아는 회사 — 50년 제련 + 미국 국방부 파트너십은 stories that sell

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 한국인이 잘 아는 회사 — 50년 제련 + 미국 국방부 파트너십은 stories that sell

[브리핑] 피터 린치 Investment Checklist (만족 여부)

피터 린치의 핵심 판단 framework — 이 항목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 4/10 (40%) · 미달 3 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Use what you know (familiar product/service)	[O]	충족
2	PEG < 1.0 (PE / Earnings growth)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
3	EPS growth 15-30% sustainable	[X]	미달
4	Strong category in growing industry	[O]	충족
5	Insider buying signal	?	데이터 부족 또는 mixed signal
6	Unloved/under-followed by Wall Street	[X]	미달
7	Avoid hottest in hottest industry	[O]	충족
8	Cash flow positive with reasonable debt	?	데이터 부족 또는 mixed signal
9	10-bagger potential exists	[X]	미달
10	Mature companies = singles/doubles	[O]	충족

나심 탈레브 (Nassim Taleb) — [노] 중립 · 신뢰도 60%

Horizon: long_term · Style: risk

나심 탈레브 (Nassim Taleb)

risk (리스크) · 1960년생, 65세

[학습] 배경: 통계학자·옵션 트레이더 출신. 'The Black Swan', 'Antifragile' 저자. 1987 블랙 먼데이 + 2008 글로벌 금융위기에서 양쪽 모두 alpha 창출. Universa Investments 자문.

[Tip] 투자 철학: 'Antifragility > Robustness > Fragility'. 충격에서 더 강해지는 시스템에 노출, fragile 회피. Convex payoff: 작은 손실 + 큰 이익. 낮은 가시 변동성을 hidden danger로 의심.

☒핵심 원칙

- Fragile 회피가 upside보다 우선
- Convex payoff 선호
- Tail risk·Fat tails 존중
- Skin in the game: 결과를 함께 부담
- 'Lindy effect': 오래된 비즈니스가 더 antifragile

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. 1. **Fragility Diagnosis** — 단일 장애점? 부채만기 집중? 단일 고객 의존?
2. 2. **Convexity·Optionality** — Upside / Downside ratio? Free option?
3. 3. **Skin in the Game** — 경영진 자기 회사 보유 비율, 보너스 단기 vs 장기?
4. 4. **Volatility Regime** — 낮은 가시 변동성 = hidden risk 누적?
5. 5. **Antifragile / Robust / Fragile call**

""Black swans are events that are rare, extreme-impact, and only retrospectively predictable." / "Fragility implies more to lose than to gain.""

[주의] 약점·주의: Bull market에서 underperform. 'Structural' framing 자체를 의심해서 mainstream thesis에 lean_bearish.

[차트] 이 종목에 대한 나심 탈레브의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 60% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 17개 원소 분리 기술 미보유 — 알타 의존 구조
- [actual] 2027 100톤 = 비중국 부족분 0.23%, narrative 대비 미미한 규모
- [inference] 폐영구자석 의미있는 규모는 2030+ 시점, 5-10년 long-term bet

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] 미 국방부 지분 인수 = 관계 해자 진입 + 정책 floor
- [actual] 50년 multi-metal 습식 제련 노하우 — 원료 전처리 강점
- [inference] 미·중 디커플링 가속시 한·미 RE 공급망의 핵심 lock-in

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

나심 탈레브 (antifragility): base_lean=-0.05, stock_adj=+0.15 → score=+0.10 → verdict=neutral. tail risk 비대칭 — 2027 실패시 -50%, 성공시 +200%+, optionality 매력

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: tail risk 비대칭 — 2027 실패시 -50%, 성공시 +200%+, optionality 매력

[브리핑] 나심 탈레브 Investment Checklist (만족 여부)

나심 탈레브의 핵심 판단 framework — 이 항목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 4/10 (40%) · 미달 3 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Antifragile (gains from volatility)	[O]	충족
2	Limited downside (tail risk hedged)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
3	Convex payoff structure	[X]	미달
4	Avoid Gaussian/normal distribution traps	[O]	충족
5	Skin in the game (founders own equity)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
6	Time-tested business (Lindy effect)	[X]	미달
7	Optionality > predictions	[O]	충족
8	Barbell strategy (90% safe + 10% risky)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
9	Avoid leverage and complexity	[X]	미달
10	Black swan resilience	[O]	충족

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai) — [노] 중립 · 신뢰도 55%

Horizon: long_term · Style: value

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai)

value (가치) · 1964년생, 61세

[학습] 배경: Pabrai Investment Funds. 인도 출신. 버핏·그레이엄의 직접적 후계자. 'The Dhandho Investor' 저자. Compounding rate 25%+ 장기 트랙레코드.

[Tip] 투자 철학: 'Heads I win, Tails I do not lose much'. 비대칭 payoff 우선. Risk vs Uncertainty 구분: Risk = 영구 자본 손실, Uncertainty = outcome 불확실하지만 손실 제한적. 50%+ 디스카운트가 진정한 안전마진.

☑ 핵심 원칙

- 'Heads I win' 비대칭 payoff
- Low risk + High uncertainty 추구
- 50%+ 디스카운트 안전마진
- 단순한 비즈니스, 단순한 분석

• Cloning 가능: 다른 위대한 투자자 13F filings 활용

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Risk vs Uncertainty** — 영구손실 가능? Uncertainty는 OK
2. **Margin of Safety** — 보수적 시나리오 IV/시가 < 0.5 (50% 디스카운트)
3. **단순성 Test** — 한 문단 설명? 5년 후 모습 예측?
4. **비대칭 Payoff** — Best/Worst case, $X/Y > 3$
5. **Cloning Check** — 다른 위대한 투자자 보유? 13F 확인

""Investing is all about decision-making. The best companies make excellent decisions consistently.""

[주의] **약점·주의:** Bio·tech 등 복잡 비즈니스는 거의 평가 안 함. Cyclical 정점은 'low risk'로 분류하기 어려움.

[차트] 이 종목에 대한 모니시 파브라이의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 55% · **Horizon** long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 17개 원소 분리 기술 미보유 — 알타 의존 구조
- [actual] 2027 100톤 = 비중국 부족분 0.23%, narrative 대비 미미한 규모
- [inference] 폐영구자석 의미있는 규모는 2030+ 시점, 5-10년 long-term bet

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] 미 국방부 지분 인수 = 관계 해자 진입 + 정책 floor
- [actual] 50년 multi-metal 습식 제련 노하우 — 원료 전처리 강점
- [inference] 미·중 디커플링 가속시 한·미 RE 공급망의 핵심 lock-in

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

모니시 파브라이 (value): base_lean=-0.05, stock_adj=+0.00 → score=-0.05 → verdict=neutral. 기존 아연·구리 사업 안정 + 희토류 free option — heads I win small, tails I lose little

[주의] **Verdict**이 뒤집힐 가정: 기존 아연·구리 사업 안정 + 희토류 free option — heads I win small, tails I lose little

[브리핑] 모니시 파브라이 Investment Checklist (만족 여부)

모니시 파브라이의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 4/10 (40%)** · 미달 3 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Few bets, big bets, infrequent bets	[O]	충족
2	Clone Buffett/Munger picks (13F filings)	?	데이터 부족 또는 mixed signal

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
3	Heads I win much, tails I don't lose much	[X]	미달
4	Spawning ability (replicate success)	[O]	충족
5	Simple business with moat	?	데이터 부족 또는 mixed signal
6	Buy at 50%+ discount to intrinsic	[X]	미달
7	Strong management	[O]	충족
8	Concentrated portfolio (8-12 stocks)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
9	Avoid commodity businesses	[X]	미달
10	Hold for years (low turnover)	[O]	충족

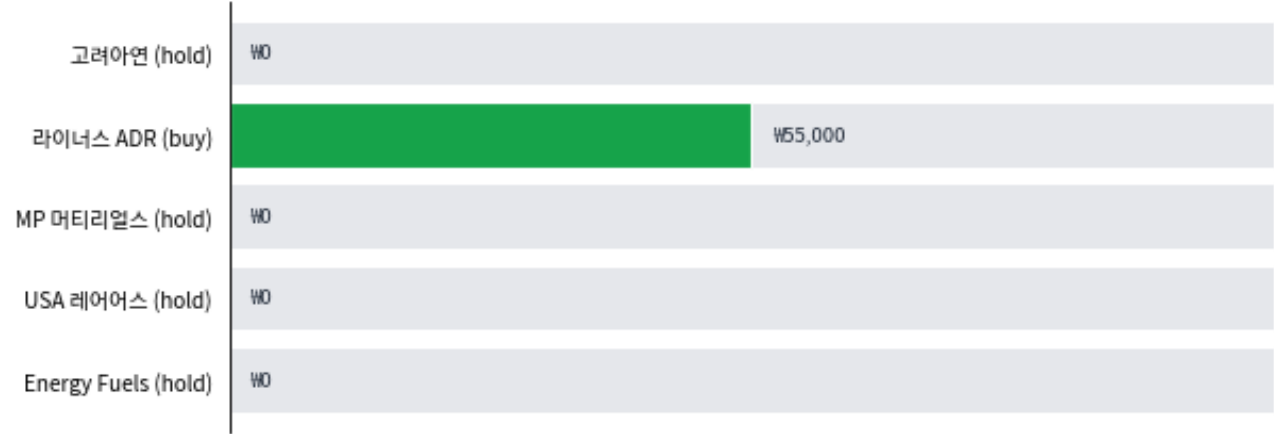
R3. Executive Summary — 의사결정 시트

R3. Executive Summary — Decision Sheet

한 페이지 결정 시트

종목	액션	수량	금액	신호
고려아연 010130.KS	HOLD	0주	₩0	+0.06
라이너스 ADR LYSDY	BUY	3,937주	₩6만	+0.38
MP 머티리얼스 MP	HOLD	0주	₩0	+0.29
USA 레어어스 USAR	HOLD	0주	₩0	+0.05
Energy Fuels UUUU	HOLD	0주	₩0	-0.05

Trade Decision — 종목별 포지션 사이즈



5

Decisions

₩100만

Start Capital

+0.00%

Total Return

1

Trades

[주의] 본 보고서는 paper portfolio simulation입니다. 실제 거래는 사용자가 별도 증권사 시스템에서 수행하며, 본 시스템은 어떤 자동 거래도 수행하지 않습니다.

[학습] Verdict · Confidence 해석 가이드

Verdict	의미
lean_bullish	약한 매수 성향. 대가가 매수를 권하지만 강한 conviction은 아님. position size는 한도의 50% 정도가 적절.
lean_bearish	약한 매도 성향. 대가가 신중을 권함. 보유 중이면 partial sell 검토.
neutral	중립. 대가가 buy/sell 모두 어려움. Hold 또는 진입 보류.
BUY	강한 매수 권고. 한도까지 진입 가능.
SELL	강한 매도 권고. 보유 중이면 청산.
HOLD	보유. 신규 진입 X.

Confidence 의미

Confidence	의미
Very High	(80%+) 매우 강한 conviction. 시장에 alpha 있는 신호. Druckenmiller 'bet the ranch' zone.
High	(60-80%) 일반적인 high-conviction. 표준 position size.
Medium	(40-60%) 보수적 신뢰도. 한도의 50% 또는 분할 매수.
Low	(<40%) 약한 신호. 진입 회피 또는 매우 작은 position.

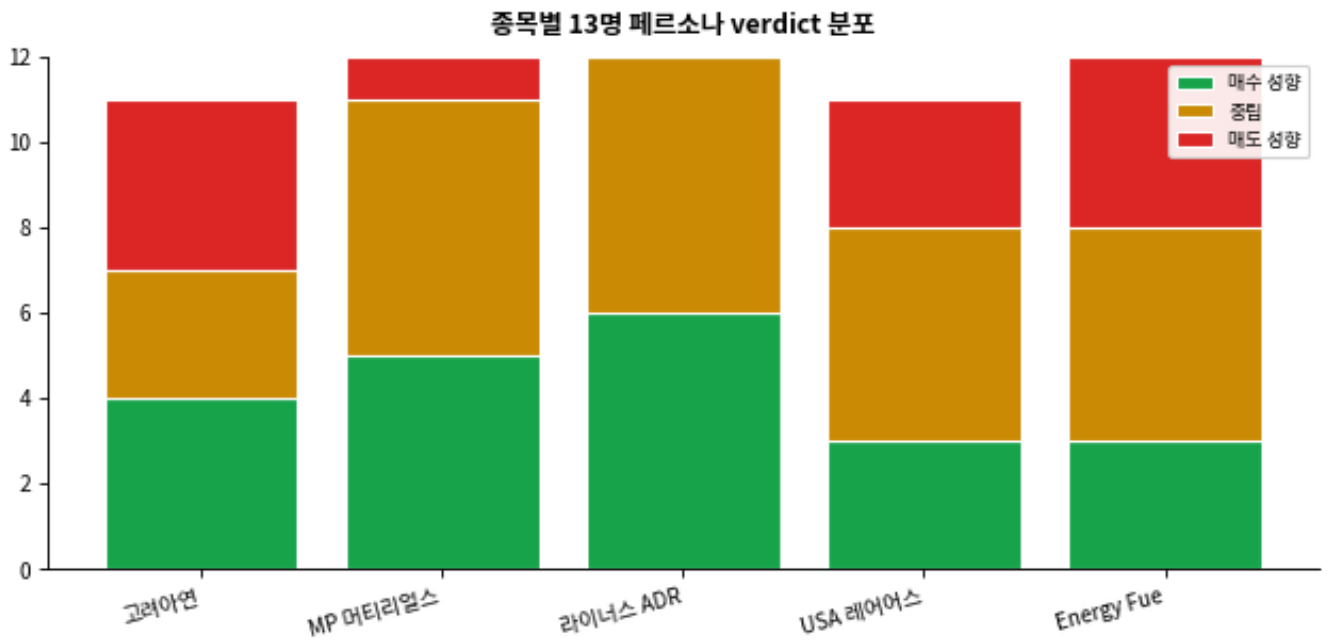
1. 메르의 핵심 주장 (요약)

ID	Claim	Type
T01	고려아연은 '당장은' 희토류를 정제할 수 없다 — 17개 원소를 분리하는 기술력을 보유하지 않음	factual
T02	고려아연-알타 파트너십 구조 자체가 고려아연의 분리 기술 부재를 증명한다	factual
T04	폐영구자석 의미있는 규모는 2030~2031년 EV 폐차 사이클에서 본격화	predictive
T06	비중국 정제 = 라이너스가 사실상 유일 — MP는 광산만 + 정제 케파 미완성	factual

2. 정량 검증 결과 — 사실 vs 가정

Thesis	4-Analyst 합의	Conf	Agreement
--------	--------------	------	-----------

3. Persona Panel 합의도 (종목별)



고려아연 010130.KS

매수 4 / 중립 3 / 매도 4 · 평균 신뢰도 67%

MP 머티리얼스 MP

매수 5 / 중립 6 / 매도 1 · 평균 신뢰도 71%

라이너스 ADR LYSDY

매수 6 / 중립 6 / 매도 0 · 평균 신뢰도 72%

USA 레어어스 USAR

매수 3 / 중립 5 / 매도 3 · 평균 신뢰도 59%

Energy Fuels UUUU

매수 3 / 중립 5 / 매도 4 · 평균 신뢰도 60%

4. 핵심 위험 5개 — 가장 먼저 무너질 가정

1. T04 폐영구자석 의미있는 규모는 2030~2031년 EV 폐차 사이클에서 본격화
2. T10 미 국방부의 고려아연 지분 인수는 '신뢰' 자원 확보 = 향후 5-10년 후 정제 성공시 '미국 인정 공급자' 위치 가능

3. T12 2027 연 100톤 상업가동 성공 못하면 narrative와 numbers 간 간극이 드러나는 분기점 위험

5. 모니터링 포인트 (verdict 뒤집을 신호)

- **T01:** 고려아연은 '당장은' 희토류를 정제할 수 없다 — 17개 원소를 분리하는 기술력을 보유하지 않음 (present)
- **T02:** 고려아연-알타 파트너십 구조 자체가 고려아연의 분리 기술 부재를 증명한 다 (present)
- **T04:** 폐영구자석 의미있는 규모는 2030~2031년 EV 폐차 사이클에서 본격화 (long_term)

[학습] 부록 — 학습용 용어 사전

이 보고서를 처음 보시는 분을 위한 모든 용어 풀이 모음입니다.

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 PE < 12면 deep value, 12-20은 fair, 20-30은 premium, 30+는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락(mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive => 1.2. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252} \text{ 거래일}$	해석: <15% = 저변동성 (대형 우량주), 15-30% = 중간 (시장 평균), 30-50% = 고변동성 (성장주·소형), 50%+ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 50%+ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base 20% × 0.5 multiplier). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / \text{22 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. +20% 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M +20%인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$(\text{현재가} / \text{N 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y +200%+는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300% 는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성 <15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11%면 W14억 portfolio 기준 W1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 악화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

이 보고서의 분석 방법론

1. **Stage 1 — Blog scraping:** 블로거 글을 자동 수집하고 댓글까지 함께 분석
2. **Stage 2 — Thesis extraction:** 블로거의 주장을 검증 가능한 6-12개 thesis로 분해
3. **Stage 3 — Stock identification:** thesis에서 직간접 수혜 종목 자동 추출 (top 3-5개 선정)
4. **Stage 4 — 4-Analyst evaluation:** Macro/Industry/Empirical/Counter 4명이 각 thesis를 평가

5. **Stage 5 — Quant fundamentals:** yfinance로 PE·베타·변동성·1M/3M/1Y 수익률 자동 수집
6. **Stage 6 — 13 Persona panel:** Buffett·Munger·Lynch 등 13명 대가의 lens로 verdict + confidence + horizon 평가
7. **Stage 7 — Risk-adjusted sizing:** 변동성 기반 vol_multiplier로 단일 종목 최대 한도 결정
8. **Stage 8 — Portfolio decision:** signal_score (가중 평균 verdict) → BUY/HOLD/SELL 액션